Настройка удалённого доступ к роутеру из интернета

mikrotiklab.ru/nastrojka/artga-remote-access

Настройка удалённого доступа к MikroTik

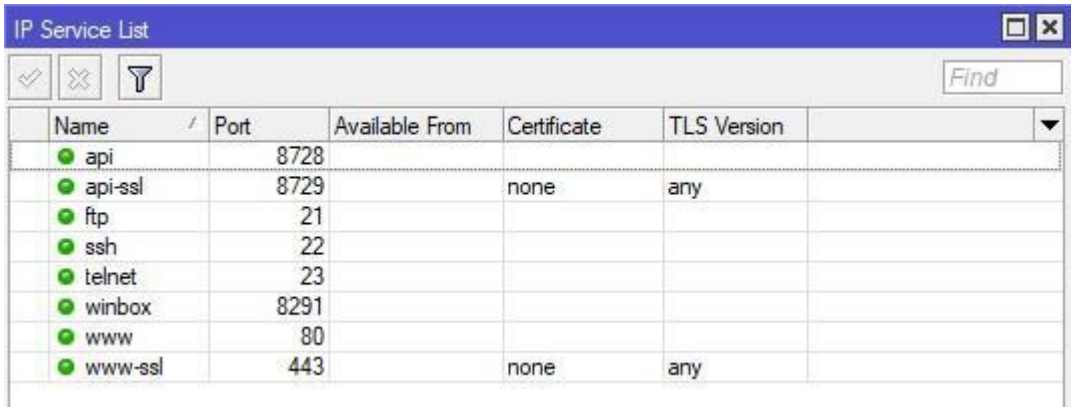
Давайте разберём тему по настройке удалённого доступа к MikroTik через интернет, поговорим о нюансах, с которыми вы столкнитесь в реальном мире, а также ответим на вопрос «Как подключаться к микротику, который находится за микротиком?»

В повседневной жизни администратора, есть необходимость подключения к различным консолям управления. Будь то телефония (через веб), RDS ферма (через RDP) и другие системы по SSH. Находясь в периметре компании вы не сталкиваетесь с проблемой подключения к ним. Но что делать, если вы за пределами ее и нужно внести изменения в конфигурацию пограничного маршрутизатора или свечей и точек доступа за ним? Да, у Mikrotik есть множество сервисов (в том числе и API) для удалённого его управления (Winbox, WEB, SSH, Telnet etc…).

Обращаю ваше внимание, что основополагающим в схеме удалённого подключения через интернет является наличие хотя бы одного публичного IP адреса на пограничном маршрутизаторе.

Что есть у Mikrotik

Давайте взглянем для начала, что вообще есть из сервисов удалённого управления. Открываем IP-Services.



Name	Port	Available From	Certificate	TLS Version
api	8728			
api-ssl	8729		none	any
ftp	21			
ssh	22			
telnet	23			
winbox	8291			
www	80			
www-ssl	443		none	any

- Первый пункт это обычный API интерфейс без шифрования, второй – соответственно то же самое, но только шифрованный.
- FTP – это не сервис управления, а в принципе сервис, по которому можете сделать свой Mikrotik FTP-сервером для приёма и передачи файлов.
- Telnet и SSH – доступ к командной строке роутера. Telnet — все команды, а так же логин и пароль подключения остаются не зашифрованные (открытым текстом). SSH – все данные зашифрованы.
- Winbox — это подключение к роутеру через специальное приложение (этот способ чаще всего используется).

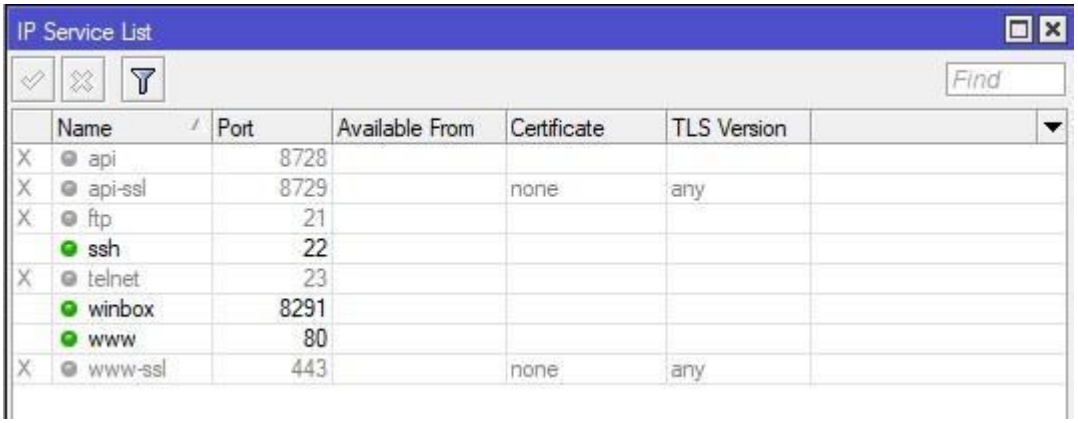
- WWW и WWW-SSL – аналогично пункту выше только через веб.
- Для пунктов с SSL в названии нужен сертификат.

Как видно из скриншота выше, все порты установлены стандартные и все сервисы включены (т.е. по ним можно подключиться).

Основное

Самое важное – это определиться какие методы управления вам необходимы. Рекомендую оставлять 2, максимум 3, остальное отключаем. В моей демонстрации я буду показывать подключение по Winbox, SSH и WEB.

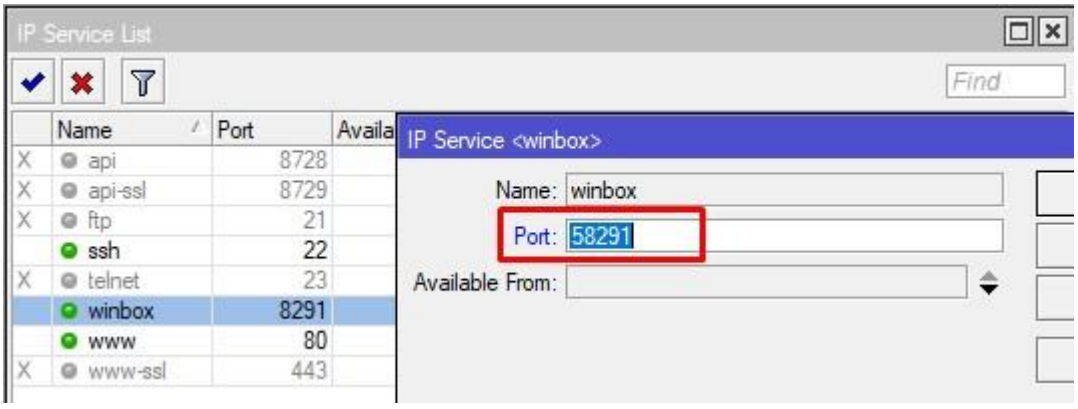
Выделяем все сервисы через CTRL + A, зажимаем CTRL и кликаем на нужные сервисы, отключаем через крестик. В итоге должна получиться следующая картина.



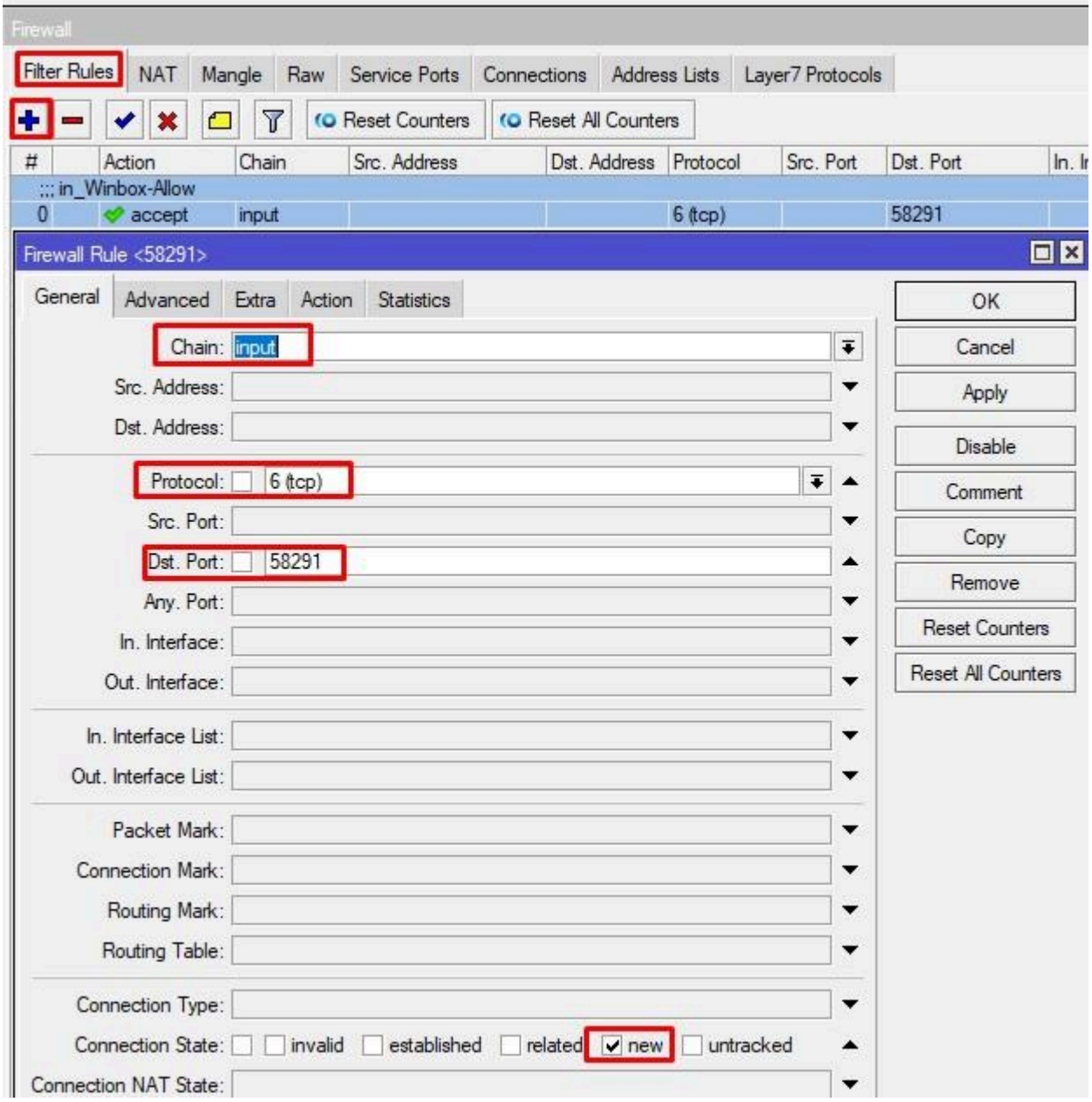
Winbox

Пожалуй, самая любимая моя вещь. Здесь есть нюанс. Многие для доступа к управлению с телефона оставляют включённый WWW или в лучшем случае WWW-SSL. Я не сторонник выставления любых веб-сервисов наружу т.к. это довольно популярное направление атак. Хитрость заключается в том, что если вы выставляете порт Winbox наружу, то вы легко подключитесь через мобильное приложение TikApp (работает на Android), тем самым двух зайцев одним выстрелом.

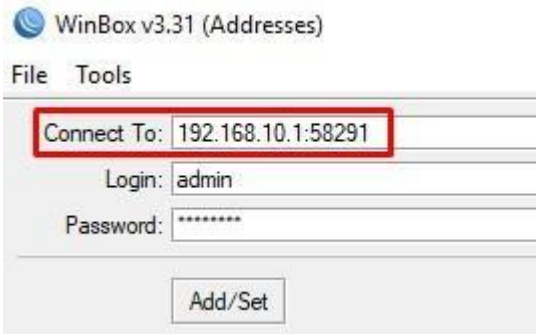
Чтобы совсем спокойнее было, я ещё ставлю не стандартный порт. Двойным кликом открываем настройку сервиса и меняем порт.



Далее открываем данный порт на input в firewall.



Подключаемся внутри сети к Winbox по не стандартному порту.



Аналогично и снаружи, по прямому белому адресу или по доменному имени, или по DDNS Mikrotik.

Проверим через TikApp.

8:56

MikroTik
v1.3.20

ПОДКЛЮЧИТЬСЯ СОХРАНЁННЫЕ ОБНАРУЖЕННЫЕ

Адрес
192.168.10.1:58291

Пользователь
admin

Пароль
••••••••

☑ Сохранить пароль

СОХРАНИТЬ ПОДКЛЮЧИТЬСЯ

Если нажата галочка «Сохранить пароль», то в случае успешного подключения, данные коннекта сохранятся во вкладке «Сохранённые»

8:56

hAP ac lite
Имя системы: MT-hapAClite
RouterOS: 6.48.3
Модель: RB952Ui-5ac2nD

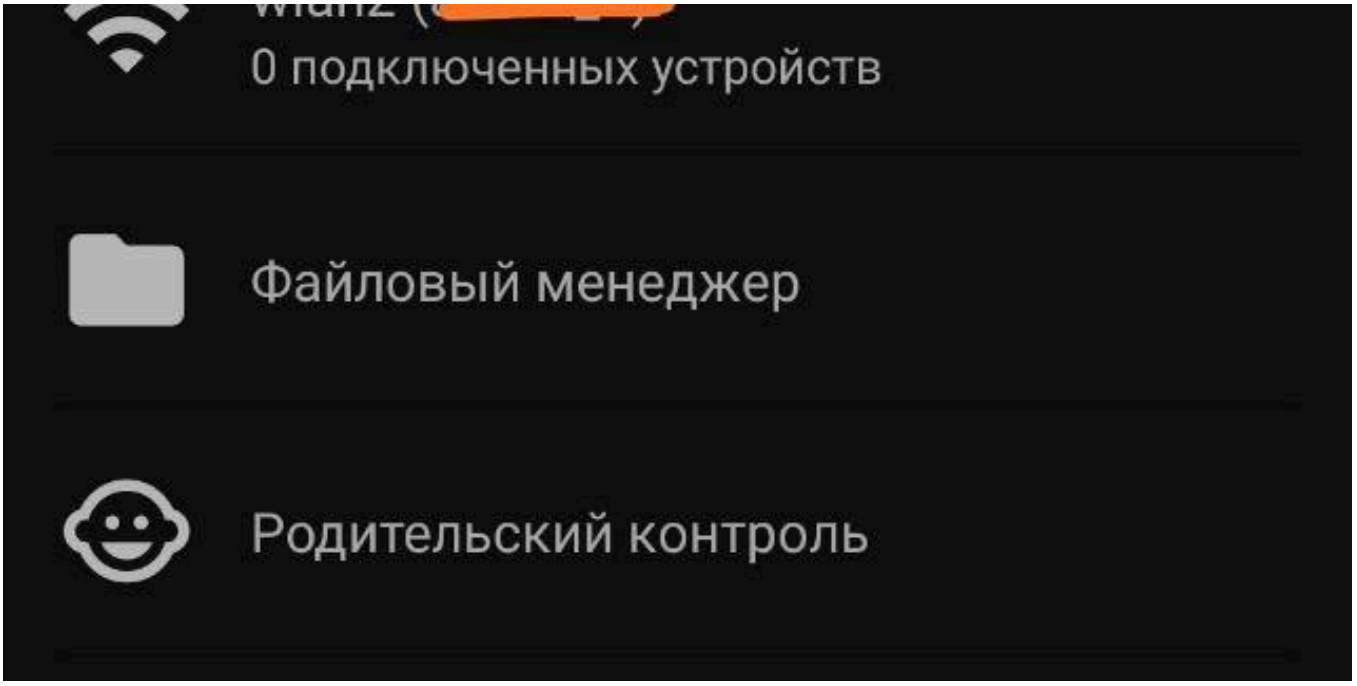
CPU	Память	Время работы
5%	35,9 MiB/64,0 MiB	28d 21:21:45

Быстрая настройка
Настройте устройство, следуя простым указаниям

Интернет
Детектор интернета отключен

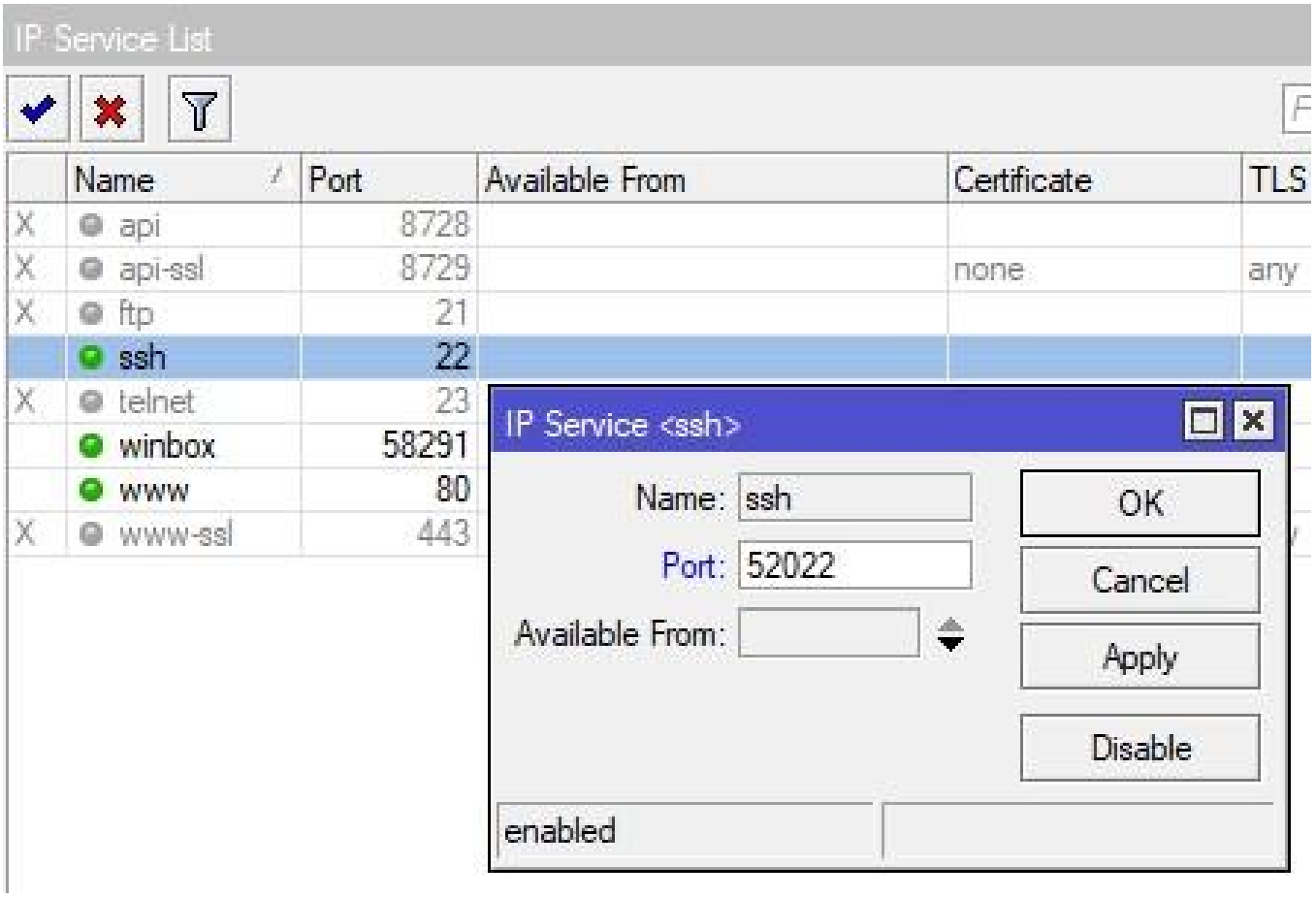
wlan1 ([redacted])
3 подключенных устройств

wlan2 ([redacted]

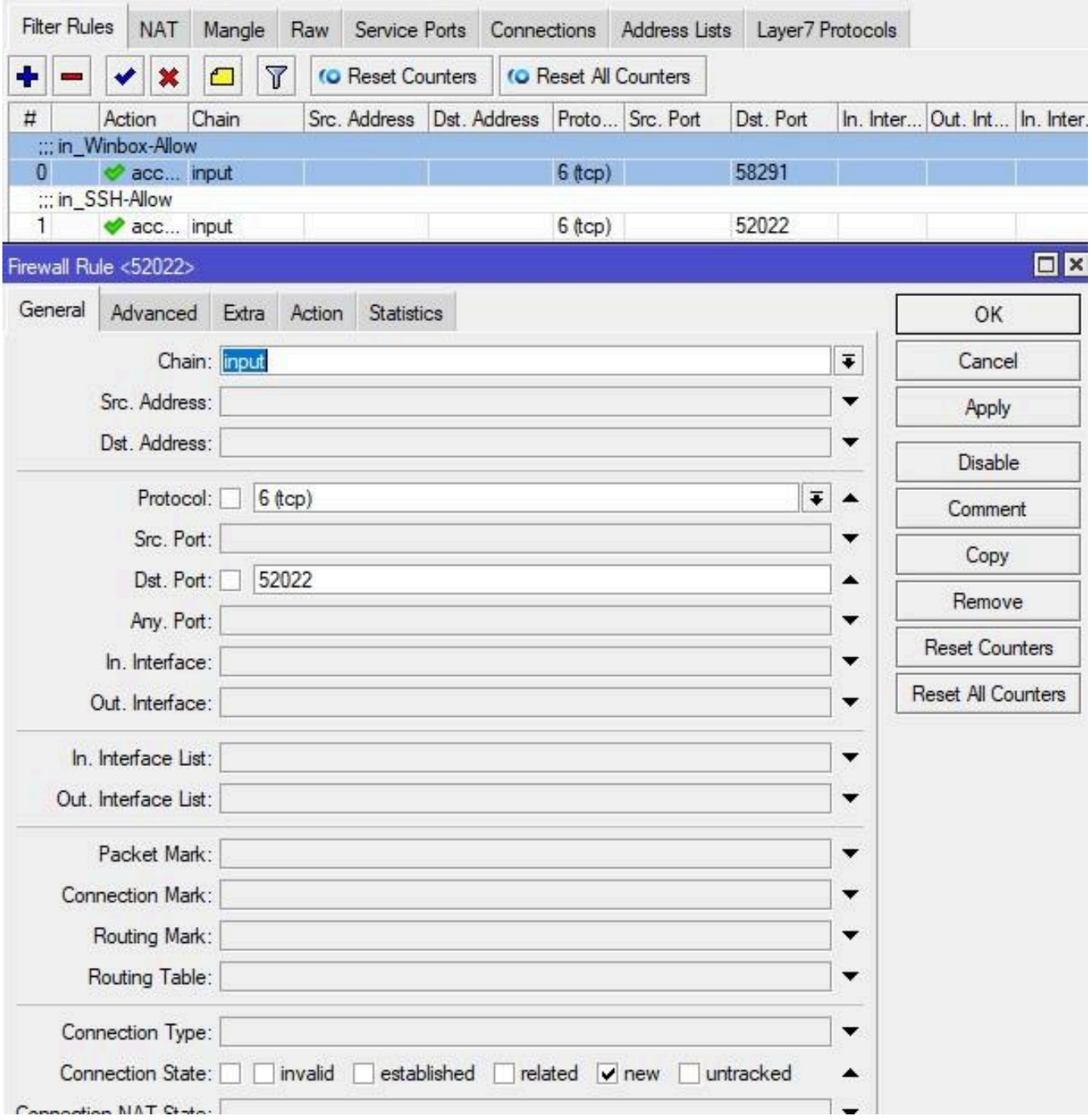


SSH

Аналогично предыдущего пункта, изменим порт по умолчанию. Почему мы это делаем? Потому что «желтолицые» ребята не дремлют и сканируют/брутфорсят девайсы с публичными адресами.



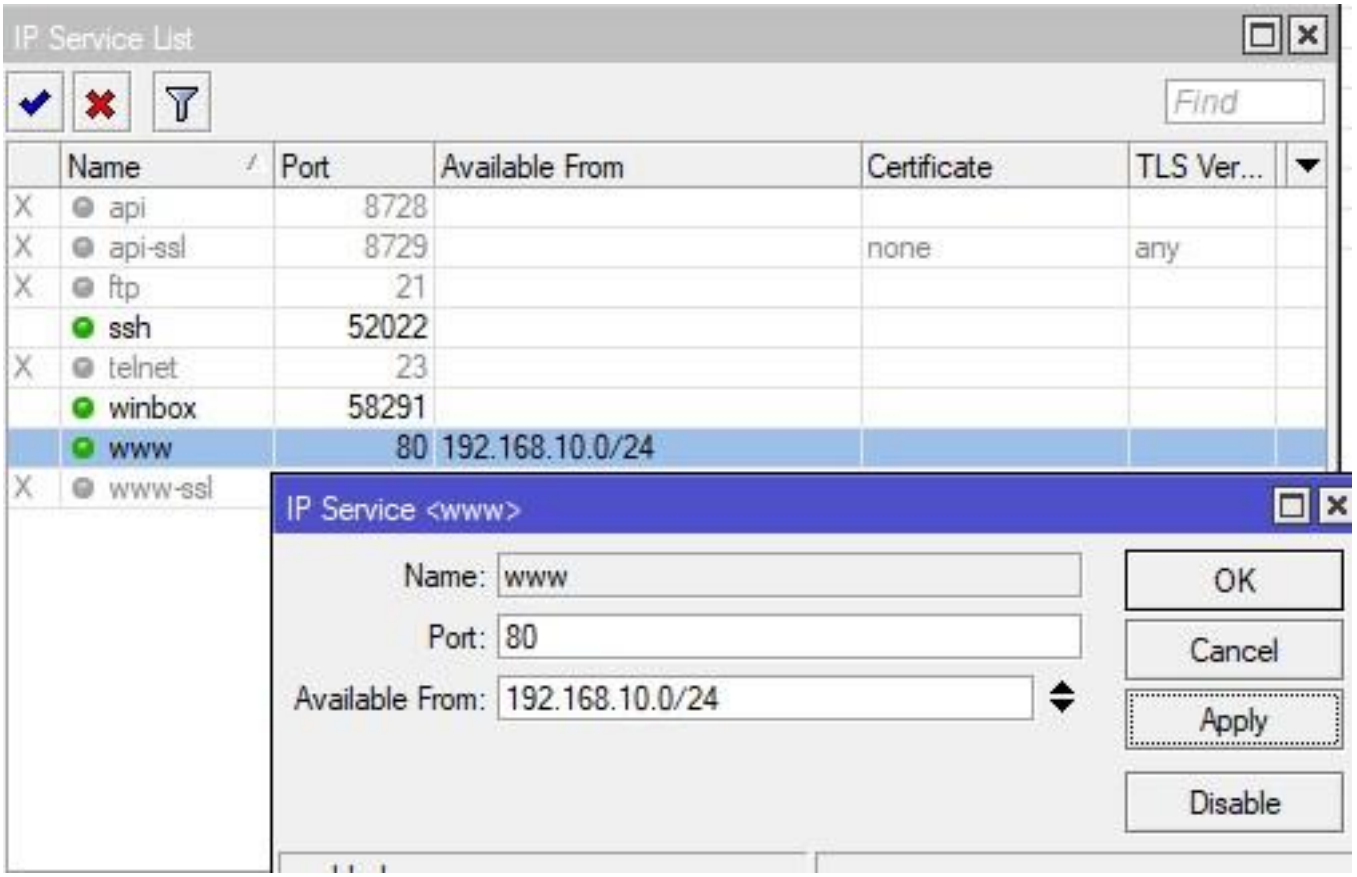
И создадим правило фаервола на input с action accept.



В принципе, вы можете не создавать новое, а дописать в предыдущее дополнительный порт через запятую. Но тогда вы не поймёте, что относится к Winbox, а что к SSH. Тут уже все зависит от ваших предпочтений, но конечно, чем меньше правил, тем лучше.

Web

Ранее я говорил, что лучше http-сервисы не выставлять наружу. Сейчас мы разрешим подключаться по web только изнутри компании. Открываем сервис для редактирования и указываем нашу подсеть, применяем.

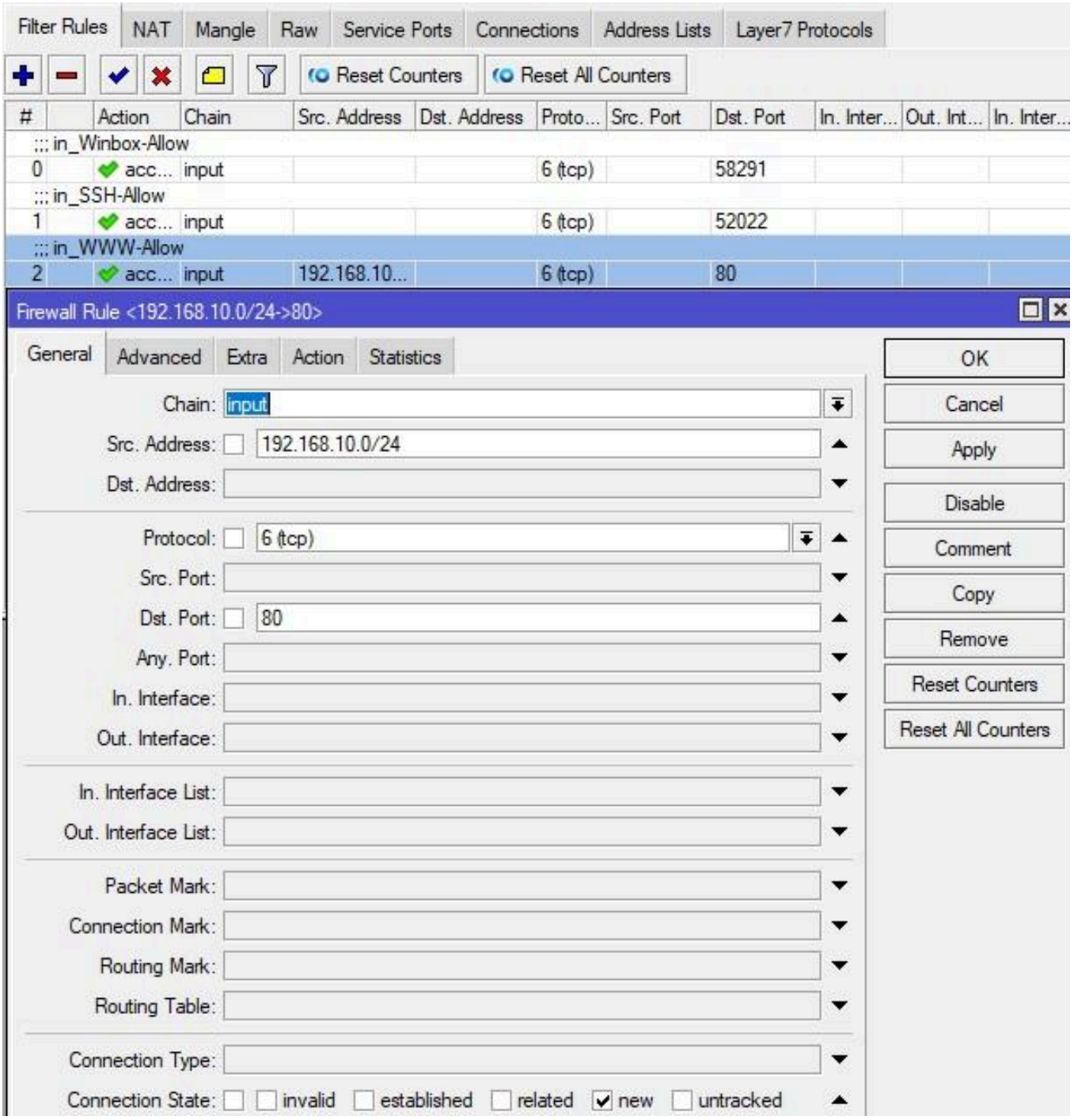


Столбец Available From изменился. Вы можете указать сколько угодно подсетей и адресов не только для данного сервиса, а для любого в целом.

Если указано хотя бы одна сеть Available From, то сервис не позволит подключиться с других, не подпадающих в диапазон.

В некоторых ситуациях может не устроить, что Winbox и SSH доступны снаружи, тогда в их свойствах добавляете нужные подсети и адреса, к примеру локальную и VPN.

Следующий важный момент в правиле фаервола, это указание Src. Address



В чем вы спросите изюминка?

1. Мы защитили сервис на уровне его собственных настроек;
2. Запретим доступ к нему (и девайсу в целом) следующими правилами фаервола.

/ip firewall filter
add action=accept chain=input comment=in-E&R-Allow connection-state=established,related
add action=drop chain=input comment=in-All-Drop
Тем самым организовали 2 уровня его защиты.

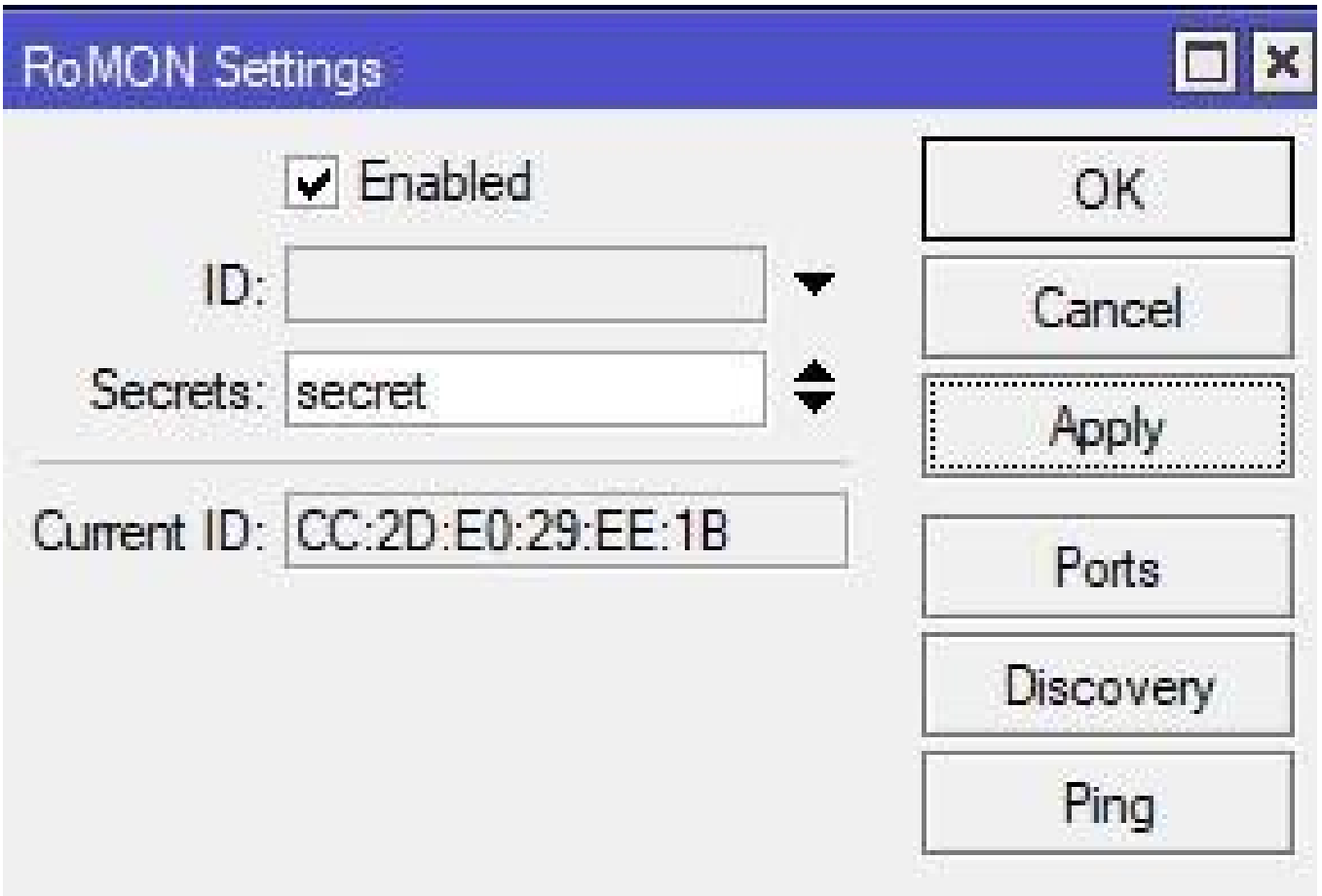
Подключение к микротику за микротиком RoMON

Тема довольно интересная. Хороша она тем, что простой проброс порта у вас не сработает, как не старайся. К тому же это не безопасно, вы же помните за «желтолицых»?

RoMON – протокол передачи данных, позволяющих подключаться к устройствам на L2. Доступен с RouterOS 6.28. У каждого устройства должен быть ID, обычно он равен MAC адресу интерфейса.

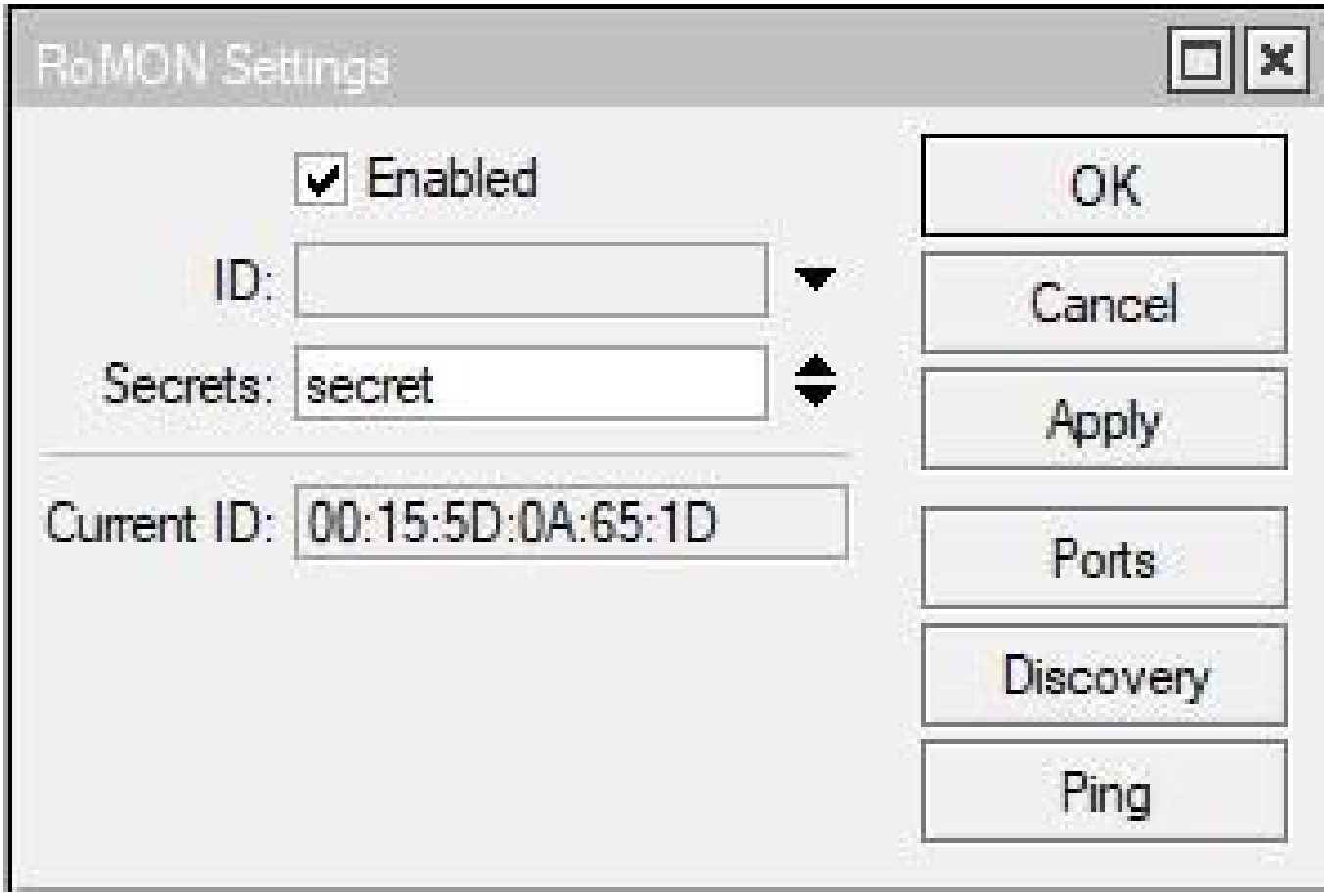
В моем стенде есть домашний роутер и виртуалка за ним CHR. Включим сначала на пограничном роутере Tools – RoMON.

Включаем и задаём пароль. После включения генерится ID.



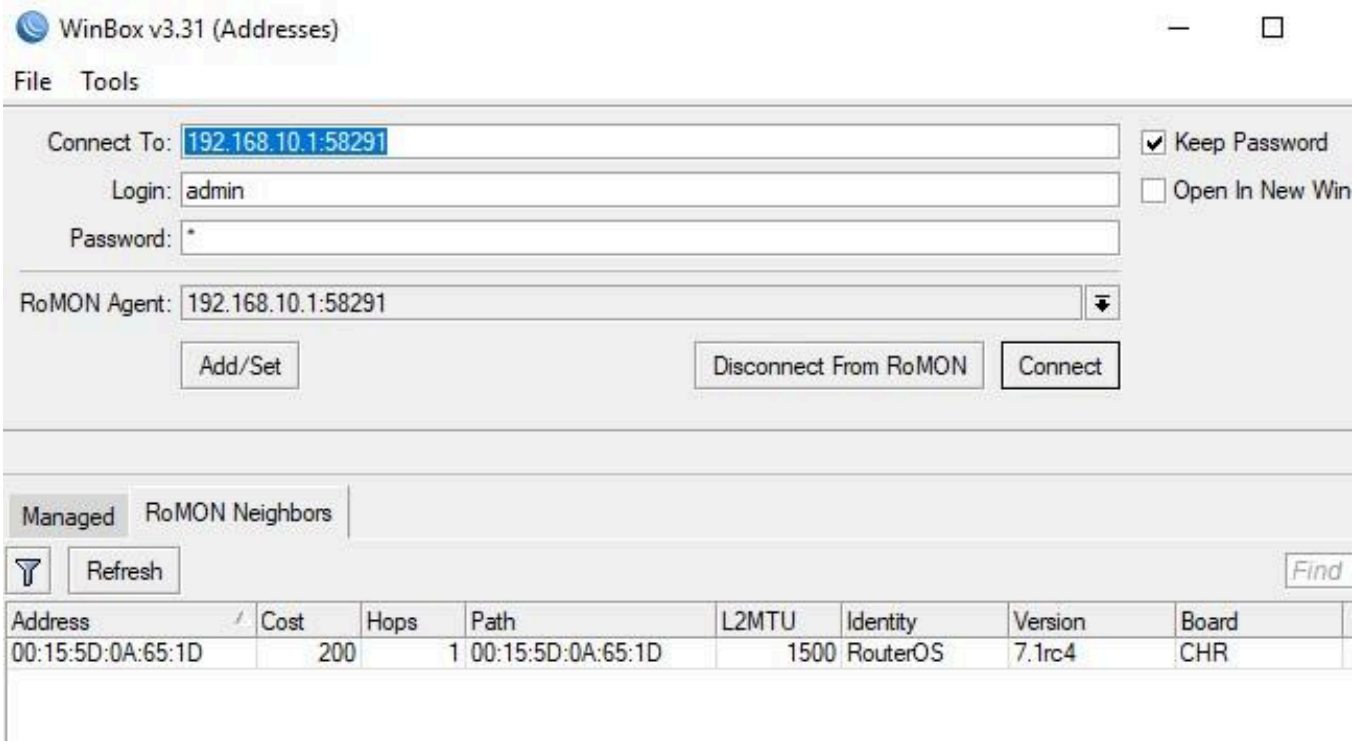
Если хотите что-то не стандартное на уровне портов, то вам в Ports.

Открываем CHR и делаем то же самое, он даже может не иметь IP адрес, но пароль должен быть идентичен!



Далее берём Winbox, и подключаемся к белому адресу (в моем стенде я буду использовать серый, но сути не меняет, оно будет работать как снаружи, так и внутри) и жмём Connect To RoMON.

Далее открывается вкладка RoMON Neighbors, в которой будут видны, все агенты.



Выбираем MAC девайса и жмём Connect. Поле адреса в строке подключения изменится, соответственно и логин пароль должен быть корректно вписан. Но он у меня одинаков на обоих устройствах, поэтому ничего не менял, но в вашем случае, все может быть по-другому.

А теперь взгляните на строку подключения.

В этой демонстрации я показал простое использование RoMON, вы можете крутить его, как угодно, в реальной жизни лучше создавать Management VLAN и вешать именно на него.

На этом пожалуй все способы настройки удалённого доступа к Mikrotik закончены. Чтобы не запоминать сложные публичные IP адреса, используйте DNS или DDNS (IP – Cloud).